03

第 3 章 · CHAPITRE 3

有限维向量空间

Espaces vectoriels de dimension finie

本章中始终设 $n \geq 1$，E 为 $\mathbb{K}$-向量空间，通常 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。

定义
Définition

若 E 有一个有限生成族，则称 E 是有限维的；否则称 E 是无限维的。

3.1 不完全基定理

Théorème de la base incomplète

回顾第 1 章 §1.7 中叙述（并证明）的定理：

定理
Théorème

若向量空间 E 有一个含 n 个元素的生成族，则任何至少含 $n+1$ 个向量的族都线性相关；因此，任何线性无关族至多含 n 个元素。

定理
Théorème de la base incomplète

（不完全基定理）设 $\mathcal{G}$ 为 E 的一个有限生成族（因而 E 是有限维的）。则 E 的任一线性无关族 $\mathcal{L}$ 都可以用 $\mathcal{G}$ 中的元素补全为 E 的一组基。

证明
Démonstration

首先化归到线性无关族 $\mathcal{L}$ 含于 $\mathcal{G}$ 的情形：由上面回顾的定理，$\mathcal{L}$ 是有限的。令 $\mathcal{G}' = \mathcal{G} \cup \mathcal{L}$，则

$$\mathcal{L} \subset \mathcal{G} \cup \mathcal{L} = \mathcal{G}',$$

且 $\mathcal{G}'$ 是有限的，又因包含 $\mathcal{G}$ 而为生成族。

考虑包含 $\mathcal{L}$ 且含于 $\mathcal{L} \cup \mathcal{G}$ 的线性无关族，从中选取一个基数最大者，记作 $\mathcal{B}$，并记 $F = \operatorname{Vect}(\mathcal{B})$。若 $F \neq E$，则可找到 $\vec{g} \in \mathcal{G}$ 不属于 F。于是 $\mathcal{B} \cup \{\vec{g}\}$ 仍是包含 $\mathcal{L}$ 且含于 $\mathcal{L} \cup \mathcal{G}$ 的线性无关族，并且严格包含 $\mathcal{B}$；这与 $\mathcal{B}$ 的极大性矛盾，因此 $F = E$。这样我们找到了一个生成 E 的极大线性无关族，它正是 E 的一组基。

∎

命题
Proposition

任何不为 $\{\vec{0}\}$ 的有限维 $\mathbb{K}$-向量空间都有有限基；并且这组基可以从任意有限生成族中抽取出来。

证明
Démonstration

按定义，由于 E 是有限维的，存在一个有限生成族，记作 $\mathcal{G}$。取 $\vec{g} \in \mathcal{G}$ 使 $\vec{g} \neq \vec{0}$：若不存在这样的向量，则 $E = \{\vec{0}\}$，与假设矛盾。于是 $\mathcal{L} = \{\vec{g}\}$ 线性无关且含于 $\mathcal{G}$，由此存在一组基 $\mathcal{B}$ 使得

$$\{\vec{g}\} \subset \mathcal{B} \subset \mathcal{G}.$$

∎

以下结果都是前述定理的直接应用：

命题
Proposition

在有限维 n 的向量空间 E 中：

1. 任何含 $n+1$ 个以上向量的族都线性相关；
2. 任何含 n 个元素的生成族都是基；
3. 任何含少于 n 个向量的族都不是生成族；
4. 任何线性无关族至多含 n 个元素；
5. 任何含 n 个元素的线性无关族都是基。

命题
Proposition

$$(\vec{f_1},\dots,\vec{f_n}) \text{ 是 } E \text{ 的基} \iff \forall \vec{x}\in E,\ \exists!\,(x_1,\dots,x_n)\in\mathbb{K}^n,\quad \vec{x}=\sum_{i=1}^{n} x_i\cdot\vec{f_i}.$$

此时，x_i 称为 $\vec{x}$ 在基 $(\vec{f_1},\dots,\vec{f_n})$ 下的分量或坐标。

3.2 子空间的维数

Dimension d'un sous-espace vectoriel

注
Remarque

若 F 是向量空间 E 的子空间，则它本身具有向量空间结构，生成族、维数等概念都可以相对于 F 来研究。

命题
Proposition

若 E 是有限维向量空间，则 E 的任一子空间 F 都是有限维的，且 $\dim F\le\dim E$。

证明
Démonstration

首先注意，F 中的线性无关族在 E 中也线性无关，因而至多含 n 个元素。设 X 为 F 中线性无关族的全体，它们都至多含 n 个元素。于是可考虑 X 中的一个极大元（基数最大者），记作 $(\vec{x}_1,\vec{x}_2,\cdots,\vec{x}_p)$，$p\le n$。由于 $(\vec{x}_1,\vec{x}_2,\cdots,\vec{x}_p)$ 是极大线性无关族，它是 F 的基，故 $\dim F=p\le n$。

∎

命题
Proposition

设 E 为向量空间，F,G 为 E 的两个有限维子空间，则

$$\left.\begin{aligned} &F\subset G\\ &\dim F=\dim G \end{aligned}\right\}\implies F=G.$$

证明
Démonstration

设 $\mathcal{F}$ 为 F 的一组基。由包含关系，它是 G 中的线性无关族。又由 $\dim F=\dim G$，它的元素个数等于 G 的维数，因此它是 G 的基，从而 $G=\mathrm{Vect}(\mathcal{F})=F$。

∎

推论
Corollaire

设 F 为 E 的子空间，则 $F=E$ 当且仅当 $\dim F=\dim E$。

3.3 子空间的和

Sommes de sous-espaces vectoriels

定理
Théorème

在向量空间 E 中，任一子空间 F 都有补空间，即存在子空间 G 使 $E=F\oplus G$。

证明
Démonstration

已知 F 有一组基 $\mathcal{F}$，它是 E 中的线性无关族。由不完全基定理，存在族 $\mathcal{G}$ 使 $\mathcal{F}\cup\mathcal{G}$ 为 E 的基。则 $G=\mathrm{Vect}(\mathcal{G})$ 是 F 的补空间。事实上，

$$F+G=\mathrm{Vect}(\mathcal{F})+\mathrm{Vect}(\mathcal{G})\supset\mathrm{Vect}(\mathcal{F}\cup\mathcal{G})=E,$$

故 $F+G=E$。此外，若 $\vec{x}\in F\cap G$，则

$$\vec{x}=\sum_{i\in I}\lambda_i\cdot\vec{f_i}=\sum_{j\in J}\mu_j\cdot\vec{g}_j,$$

其中 I,J 有限，$\{\vec{f_i},\,i\in I\}\subset\mathcal{F}$，$\{\vec{g}_j,\,j\in J\}\subset\mathcal{G}$，即

$$\sum_{i\in I}(-\lambda_i)\cdot\vec{f_i}+\sum_{j\in J}\mu_j\cdot\vec{g}_j=\vec{0}.$$

由于 $\mathcal{F}\cup\mathcal{G}$ 线性无关，所有 λ_i 与 μ_j 都为零，故 $\vec{x}=\vec{0}$。因此 $F\cap G=\{\vec{0}\}$。

∎

推论
Corollaire

设 F,H 为向量空间 E 的两个子空间，$F\subset H$，则 F 在 H 中有补空间。

命题
Proposition

若 $E = F \oplus G$，$\mathcal{F}$ 为 F 的基，$\mathcal{G}$ 为 G 的基，则 $\mathcal{F} \cup \mathcal{G}$ 是 E 的基。

反之，若能找到 F 的基 $\mathcal{F}$ 与 G 的基 $\mathcal{G}$，使 $\mathcal{F} \cup \mathcal{G}$ 为 E 的基，则 $E = F \oplus G$。

证明
Démonstration

设 $E = F \oplus G$，记 $(\vec{f}_1, \cdots, \vec{f}_p)$ 为 F 的基，$(\vec{g}_1, \cdots, \vec{g}_m)$ 为 G 的基。

先证 $(\vec{f}_1, \cdots, \vec{f}_p, \vec{g}_1, \cdots, \vec{g}_m)$ 是 E 中的线性无关族：设标量族 $(\lambda_1, \cdots, \lambda_p, \mu_1, \cdots, \mu_m)$ 满足

$$\sum_{k=1}^{p} \lambda_k \vec{f}_k + \sum_{l=1}^{m} \mu_l \vec{g}_l = \vec{0}, \quad \text{则} \quad \sum_{k=1}^{p} \lambda_k \vec{f}_k = \sum_{l=1}^{m} (-\mu_l) \vec{g}_l \in F \cap G,$$

$$\text{从而} \quad \sum_{k=1}^{p} \lambda_k \vec{f}_k = \vec{0} \quad \text{且} \quad \sum_{l=1}^{m} \mu_l \vec{g}_l = \vec{0},$$

由于 $(\vec{f}_1, \cdots, \vec{f}_p)$ 与 $(\vec{g}_1, \cdots, \vec{g}_m)$ 都线性无关，得 $\lambda_1 = \cdots = \lambda_p = \mu_1 = \cdots = \mu_m = 0$。

再证 $(\vec{f}_1, \cdots, \vec{f}_p, \vec{g}_1, \cdots, \vec{g}_m)$ 生成 E：设 $\vec{x} \in E$，可分解为 $\vec{x} = \vec{y} + \vec{z}$，$\vec{y} \in F$，$\vec{z} \in G$。由于 $(\vec{f}_1, \cdots, \vec{f}_p)$ 是 F 的基，$(\vec{g}_1, \cdots, \vec{g}_m)$ 是 G 的基，存在两族标量 $(\lambda_1, \cdots, \lambda_p)$ 与 $(\mu_1, \cdots, \mu_m)$ 使

$$\vec{y} = \sum_{k=1}^{p} \lambda_k \vec{f}_k, \quad \vec{z} = \sum_{l=1}^{m} \mu_l \vec{g}_l, \quad \text{从而} \quad \vec{x} = \sum_{k=1}^{p} \lambda_k \vec{f}_k + \sum_{l=1}^{m} \mu_l \vec{g}_l,$$

因此 $(\vec{f}_1, \cdots, \vec{f}_p, \vec{g}_1, \cdots, \vec{g}_m)$ 是 E 的生成族。

反之，设 $\mathcal{F} = (\vec{f}_1, \cdots, \vec{f}_p)$ 为 F 的基，$\mathcal{G} = (\vec{g}_1, \cdots, \vec{g}_m)$ 为 G 的基，且 $\mathcal{F} \cup \mathcal{G}$ 为 E 的基。先证 $F \cap G = \{\vec{0}\}$：设 $\vec{x} \in F \cap G$，则

$$\vec{x} \in F \Longrightarrow \exists (\lambda_1, \cdots, \lambda_p) \in \mathbb{K}^p,\ \vec{x} = \sum_{k=1}^{p} \lambda_k \vec{f}_k; \qquad \vec{x} \in G \Longrightarrow \exists (\mu_1, \cdots, \mu_m) \in \mathbb{K}^m,\ \vec{x} = \sum_{l=1}^{m} \mu_l \vec{g}_l.$$

于是 $\sum_{k=1}^{p} \lambda_k \vec{f}_k - \sum_{l=1}^{m} \mu_l \vec{g}_l = \vec{0}$，而 $\mathcal{F} \cup \mathcal{G}$ 线性无关，故所有标量为零，从而 $\vec{x} = \vec{0}$。

再证 $E = F + G$：设 $\vec{x} \in E$，由于 $\mathcal{F} \cup \mathcal{G}$ 生成 E，

$$\exists (\lambda_1, \cdots, \lambda_p, \mu_1, \cdots, \mu_m) \in \mathbb{K}^{p+m}, \quad \vec{x} = \sum_{k=1}^{p} \lambda_k \vec{f}_k + \sum_{l=1}^{m} \mu_l \vec{g}_l.$$

其中第一个和属于 F，第二个和属于 G，故 $\vec{x} \in F + G$；另一方向的包含关系显然。

∎

定理
Théorème · formule de Grassmann

设 E 为有限维向量空间，F, G 为 E 的两个子空间，则

$$\dim(F + G) = \dim F + \dim G - \dim(F \cap G).$$

因此：

$$F + G \text{ 为直和} \iff \dim(F + G) = \dim F + \dim G.$$

证明
Démonstration

上一命题已说明：若 $F + G$ 为直和，则 $\dim(F \oplus G) = \dim F + \dim G$。

一般情形下，取 $F \cap G$ 在 F 中的补空间 F_1，以及 $F \cap G$ 在 G 中的补空间 G_1：

$$F = (F \cap G) \oplus F_1, \qquad G = (F \cap G) \oplus G_1.$$

则

$$F + G = \underbrace{\big((F \cap G) + F_1\big)}_{F} + G_1.$$

此外，若 $\vec{x} \in F \cap G_1$，则 $\vec{x} \in (F \cap G) \cap G_1$，故 $\vec{x} = \vec{0}$。于是可写

$$F + G = \big((F \cap G) \oplus F_1\big) \oplus G_1,$$

从而

$$\dim(F + G) = \dim G_1 + \dim F_1 + \dim(F \cap G).$$

而

$$\dim F = \dim(F \cap G) + \dim F_1, \qquad \dim G = \dim(F \cap G) + \dim G_1.$$

综合得

$$\dim(F+G) = \dim F + \dim G - \dim(F \cap G).$$

∎

推论
Corollaire

设 E 为有限维向量空间，F, G 为 E 的两个子空间，则

$$E = F \oplus G \iff \begin{cases} E = F + G \\ F \cap G = \{\vec{0}\} \end{cases} \iff \begin{cases} \dim E = \dim F + \dim G \\ F \cap G = \{\vec{0}\} \end{cases} \iff \begin{cases} E = F + G \\ \dim E = \dim F + \dim G \end{cases}$$

3.4 维数与同构

Dimension et isomorphisme

命题
Proposition

设 E 为有限维 $\mathbb{K}$-向量空间。$\mathbb{K}$-向量空间 F 与 E 同构，当且仅当 F 是有限维的且 $\dim F = \dim E$。

证明
Démonstration

设存在同构 $u : E \to F$，即从 E 到 F 的双射线性映射。由于 E 是有限维的，可取 E 的一组基，记作 $(\vec{e}_1, \cdots, \vec{e}_n)$。对任意 $i \in \{1, \cdots, n\}$，令 $\vec{f}_i = u(\vec{e}_i)$。下证 $(\vec{f}_1, \cdots, \vec{f}_n)$ 是 F 的基：

— $(\vec{f}_1, \cdots, \vec{f}_n)$ 线性无关：设 $(\lambda_1, \cdots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n$ 满足 $\sum_{k=1}^n \lambda_k \vec{f}_k = \vec{0}$，则

$$\sum_{k=1}^n \lambda_k \vec{f}_k = \sum_{k=1}^n \lambda_k u(\vec{e}_k) = u\Big(\sum_{k=1}^n \lambda_k \vec{e}_k\Big) = \vec{0}_F,$$

由于 u 是双射且 $u(\vec{0}_E) = \vec{0}_F$，得 $\sum_{k=1}^n \lambda_k \vec{e}_k = \vec{0}_E$；又 $(\vec{e}_1, \cdots, \vec{e}_n)$ 线性无关，只能 $\lambda_1 = \cdots = \lambda_n = 0$。

— $(\vec{f}_1, \cdots, \vec{f}_n)$ 生成 F：设 $\vec{y} \in F$，由于 u 是双射，存在 $\vec{x} \in E$ 使 $\vec{y} = u(\vec{x})$。将 $\vec{x}$ 在基 $(\vec{e}_1, \cdots, \vec{e}_n)$ 下分解：$\exists (\lambda_1, \cdots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n$，$\vec{x} = \sum_{k=1}^n \lambda_k \vec{e}_k$。于是

$$\vec{y} = u(\vec{x}) = u\Big(\sum_{k=1}^n \lambda_k \vec{e}_k\Big) = \sum_{k=1}^n \lambda_k \vec{f}_k.$$

反之，设 E 与 F 都是 n 维的，取 E 的基 $(\vec{e}_1, \cdots, \vec{e}_n)$ 与 F 的基 $(\vec{f}_1, \cdots, \vec{f}_n)$。定义线性映射 u：

$$\forall (\lambda_1, \cdots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n, \quad u\Big(\sum_{k=1}^n \lambda_k \vec{e}_k\Big) = \sum_{k=1}^n \lambda_k \vec{f}_k.$$

易验证该映射是线性的。它是满射：任一 $\vec{y} \in F$ 在基 $(\vec{f}_1, \cdots, \vec{f}_n)$ 下有分解 $\vec{y} = \sum_{k=1}^n \lambda_k \vec{f}_k = \sum_{k=1}^n \lambda_k u(\vec{e}_k) = u\big(\sum_{k=1}^n \lambda_k \vec{e}_k\big)$，因此 $\vec{y}$ 有原像 $\sum_{k=1}^n \lambda_k \vec{e}_k$。另一方面，$u$ 是单射：若 E 中两个向量 $\vec{x}$ 与 $\vec{w}$ 满足 $u(\vec{x}) = u(\vec{w})$，将其分解为 $\vec{x} = \sum_{k=1}^n \lambda_k \vec{e}_k$，$\vec{w} = \sum_{k=1}^n \mu_k \vec{e}_k$，则

$$u(\vec{x}) = \sum_{k=1}^n \lambda_k \vec{f}_k = u(\vec{w}) = \sum_{k=1}^n \mu_k \vec{f}_k, \quad \text{即} \quad \sum_{k=1}^n (\lambda_k - \mu_k) \vec{f}_k = \vec{0}_F,$$

由于 $(\vec{f}_1, \cdots, \vec{f}_n)$ 线性无关，这只有在 $\forall i \in \{1, \cdots, n\}$，$\lambda_i = \mu_i$ 时才可能，即 $\vec{x} = \vec{w}$。

∎

推论
Corollaire

任一 n 维 $\mathbb{K}$-向量空间都与 $\mathbb{K}^n$ 同构。

3.5 乘积空间的维数

Dimension d'un produit d'ev

命题
Proposition

设 E 与 F 为两个有限维 $\mathbb{K}$-向量空间，则 $E \times F$ 是有限维的，且 $\dim(E \times F) = \dim E + \dim F$。

证明
Démonstration

设 $(\vec{e}_1,\cdots,\vec{e}_n)$ 为 E 的基，$(\vec{f}_1,\cdots,\vec{f}_p)$ 为 F 的基。可验证

$$\big((\vec{e}_1,\vec{0}_F),\cdots,(\vec{e}_n,\vec{0}_F),(\vec{0}_E,\vec{f}_1),\cdots,(\vec{0}_E,\vec{f}_p)\big)$$

是 $E\times F$ 的基，而它含 $n+p=\dim E+\dim F$ 个元素。

∎

推论
Corollaire

设 $E_1,E_2,\cdots,E_p$ 为 p 个有限维 $\mathbb{K}$-向量空间，则 $\prod_{i=1}^{p}E_i$ 是有限维的，且

$$\dim\Big(\prod_{i=1}^{p}E_i\Big)=\sum_{i=1}^{p}\dim(E_i).$$

3.6 向量族的秩

Rang d'une famille de vecteurs

定义
Définition

设 $(\vec{f}_1,\ldots,\vec{f}_n)$ 为向量空间 E 中的有限向量族。称如下的量为该族的秩（rang）：

$$\operatorname{rg}(\vec{f}_1,\ldots,\vec{f}_n)=\dim\Big[\operatorname{Vect}\{\vec{f}_1,\ldots,\vec{f}_n\}\Big].$$

命题
Proposition

— $(\vec{f}_1,\ldots,\vec{f}_n)$ 是 $\operatorname{Vect}\{\vec{f}_1,\ldots,\vec{f}_n\}$ 的生成族，故 $\operatorname{rg}(\vec{f}_1,\ldots,\vec{f}_n)\le n$，等号成立当且仅当 $(\vec{f}_1,\ldots,\vec{f}_n)$ 线性无关。

— 若 $(\vec{f}_1,\ldots,\vec{f}_n)$ 含有一个由 r 个向量构成的线性无关族，则 $\operatorname{rg}(\vec{f}_1,\ldots,\vec{f}_n)\ge r$，等号成立当且仅当这 r 个向量构成 $\operatorname{Vect}\{\vec{f}_1,\ldots,\vec{f}_n\}$ 的生成族。

命题
Proposition

以下操作不改变向量族的秩：

— 对向量作置换；

— 将其中一个向量乘以非零实数；

— 将其余向量的一个线性组合加到其中某个向量上。

定义
Définition

设 E,F 为两个 $\mathbb{K}$-向量空间，$u\in\mathcal{L}(E,F)$。若 $\operatorname{Im}(u)$ 的维数有限，称其为 u 的秩，记作 $\operatorname{rg}(u)$。

命题
Proposition

若 E 是有限维的且 $(\vec{e}_1,\cdots,\vec{e}_n)$ 为 E 的基，则

$$\operatorname{rg}(u)=\dim\Big[\operatorname{Vect}\{u(\vec{e}_1),\ldots,u(\vec{e}_n)\}\Big].$$

证明
Démonstration

实际上只需验证 $\operatorname{Im}(u)=\operatorname{Vect}\{u(\vec{e}_1),\ldots,u(\vec{e}_n)\}$。由于 $\operatorname{Im}(u)=\{u(\vec{x}),\ \vec{x}\in E\}$，且 $(\vec{e}_1,\cdots,\vec{e}_n)$ 是 E 的基，E 中任一向量 $\vec{x}$ 可分解为 $\vec{x}=\sum_{k=1}^{n}\lambda_k\vec{e}_k$，故

$$u(\vec{x})=\sum_{k=1}^{n}\lambda_k u(\vec{e}_k)\in\operatorname{Vect}\{u(\vec{e}_1),\ldots,u(\vec{e}_n)\},$$

从而 $\operatorname{Im}(u)\subset\operatorname{Vect}\{u(\vec{e}_1),\ldots,u(\vec{e}_n)\}$。反之，对任意 $i\in\{1,\cdots,n\}$，$u(\vec{e}_i)\in\operatorname{Im}(u)$，故 $\operatorname{Vect}\{u(\vec{e}_1),\ldots,u(\vec{e}_n)\}\subset\operatorname{Im}(u)$。

∎

命题
Proposition

— 若 $\dim F=p$，则 $\operatorname{rg}(u)\le p$，且当 u 为满射时等号成立；

— 若 $\dim E=n$，则 $\operatorname{rg}(u)\le n$，且当 u 为单射时等号成立。

证明
Démonstration

第一点显然，因为 $\operatorname{Vect}\{u(\vec{e}_1),\ldots,u(\vec{e}_n)\}\subset F$，且若维数相等，则 $\operatorname{Vect}\{u(\vec{e}_1),\ldots,u(\vec{e}_n)\}=F$。

第二点，直接得到 $\operatorname{rg}(u)=\dim\big[\operatorname{Vect}\{u(\vec{e}_1),\ldots,u(\vec{e}_n)\}\big]\le n$。当 $(u(\vec{e}_1),\ldots,u(\vec{e}_n))$ 是 F 中的线性无关族时等号成立；此时论证与 §3.4 中的证明类似：u 是从 E 到 $\operatorname{Vect}\{u(\vec{e}_1),\ldots,u(\vec{e}_n)\}$ 的同构。

∎

定理
Théorème du rang

（秩定理）设 E 为有限维 $\mathbb{K}$-向量空间，F 为 $\mathbb{K}$-向量空间，$u \in \mathcal{L}(E,F)$，则

$$\dim E = \dim\big(\mathrm{Ker}(u)\big) + \dim\big(\mathrm{Im}(u)\big).$$

证明
Démonstration

$\mathrm{Ker}(u)$ 是 E 的子空间，因而在 E 中有补空间；取定一个，记作 E_0：$E = \mathrm{Ker}(u) \oplus E_0$。由于和是直和，$\dim E = \dim(\mathrm{Ker}(u)) + \dim E_0$。

下证 E_0 与 $\mathrm{Im}(u)$ 同构，从而二者维数相同。考虑

$$v = u|_{E_0} :\ E_0 \to \mathrm{Im}(u), \qquad x \mapsto u(x).$$

v 是单射：$\mathrm{Ker}(v) = \{x \in E_0,\ u(x) = 0_F\} = \mathrm{Ker}(u) \cap E_0 = \{0_E\}$，因为和是直和。

最后证 v 是满射：设 $y \in \mathrm{Im}(u)$，则存在 $x \in E$ 使 $y = u(x)$。分解 $x = x_1 + x_2$，$x_1 \in \mathrm{Ker}(u)$，$x_2 \in E_0$，得 $y = u(x) = u(x_1) + u(x_2) = u(x_2)$，故 y 在 E_0 中至少有一个原像。

∎

例
Exemple

任一次数至多为 n 的多项式都可写成 $P(X+1) - P(X)$ 的形式，其中 $d^\circ(P) \leq n+1$。

定义 $\Delta \in \mathcal{L}(\mathbb{R}_{n+1}[X])$：对任意 $P \in \mathbb{R}_{n+1}[X]$，$\Delta(P) = P(X+1) - P(X)$。

首先验证 $\mathrm{Ker}(\Delta) = \mathbb{R}_0[X]$：任一常数多项式显然满足 $P(X+1) - P(X) = 0$。另一方面，若 P 满足 $P(X+1) - P(X) = 0$，用归纳法可证每个整数都是多项式 $Q(X) = P(0) - P(X)$ 的根，即 Q 有无穷多个根。这只有在 Q 为零多项式时才可能，故 $P(X) = P(0)$，P 是常数。

最后验证 $\mathrm{Im}(\Delta) \subset \mathbb{R}_n[X]$：设 $P(X) = a_p X^p + a_{p-1}X^{p-1} + \cdots + a_0$，$a_p \neq 0$，$p \leq n+1$。则 $P(X+1) = a_p X^p + R(X)$，其中 $d^\circ(R) < p$，因此 $P(X)$ 与 $P(X+1)$ 有相同的首项，在作差 $P(X+1) - P(X)$ 时相消。故 $d^\circ\Delta(P) \leq p - 1 \leq n$。

于是 $\mathrm{rg}(\Delta) = \dim(\mathbb{R}_{n+1}[X]) - \dim(\mathrm{Ker}(\Delta)) = n + 2 - 1 = n + 1 = \dim(\mathbb{R}_n[X])$，从而 $\mathrm{Im}(\Delta) = \mathbb{R}_n[X]$。

命题
Proposition

设 E, F, G 为三个有限维 $\mathbb{K}$-向量空间，$u \in \mathcal{L}(E,F)$，$v \in \mathcal{L}(F,G)$。

— $\mathrm{rg}(v \circ u) \leq \min(\mathrm{rg}(v), \mathrm{rg}(u))$；
— u 为满射 $\Longrightarrow \mathrm{rg}(v \circ u) = \mathrm{rg}(v)$；
— v 为单射 $\Longrightarrow \mathrm{rg}(v \circ u) = \mathrm{rg}(u)$。

证明
Démonstration

第一点来自以下两个关系：

$$\mathrm{Im}(v \circ u) \subset \mathrm{Im}(v) \implies \mathrm{rg}(v \circ u) \leq \mathrm{rg}(v),$$
$$\mathrm{Ker}(u) \subset \mathrm{Ker}(v \circ u) \implies \mathrm{rg}(v \circ u) = \dim E - \dim(\mathrm{Ker}(v \circ u)) \leq \dim E - \dim(\mathrm{Ker}(u)) = \mathrm{rg}(u).$$

第二点：若 u 为满射，则 $\mathrm{Im}(u) = F$，$\mathrm{Im}(v \circ u) = \mathrm{Im}(v)$，故 $\mathrm{rg}(v \circ u) = \mathrm{rg}(v)$。

第三点：若 v 为单射，则 $v \circ u(x) = 0_G \iff u(x) = 0_F$，故 $\mathrm{Ker}(u) = \mathrm{Ker}(v \circ u)$，代入上式即得 $\mathrm{rg}(v \circ u) = \mathrm{rg}(u)$。

∎

3.7 同构的刻画

Caractérisation des isomorphismes

定理
Théorème

设 E 为有限维向量空间，F 为与 E 维数相同的向量空间，$u \in \mathcal{L}(E,F)$。以下三条等价：

1. u 是单射；
2. u 是满射；
3. u 是双射。

证明

只需证明 1 $\iff$ 2。而

Démonstration

u 单射 $\iff \mathrm{Ker}(u)=\{0_E\} \iff \dim(\mathrm{Ker}(u))=0 \iff \mathrm{rg}(u)=n \iff \mathrm{Vect}\{u(e_1),\dots,u(e_n)\}=F.$

∎

注意
Attention

若 E 不是有限维的，可能出现：

— u 是单射但不是满射：$u:\ \mathbb{R}[X]\to\mathbb{R}[X],\ P\mapsto X\cdot P(X)$；
— u 是满射但不是单射：$u:\ \mathbb{R}[X]\to\mathbb{R}[X],\ P\mapsto P'$。

3.8 超平面与线性形式

Hyperplans et formes linéaires

命题
Proposition

设 E 为有限维 $n\geq 1$ 的 $\mathbb{K}$-向量空间，H 为 E 的子空间。以下三条等价：

— $\dim H=n-1$；
— 存在向量直线 D 使 $E=H\oplus D$；
— 存在非零的 $f\in\mathcal{L}(E,\mathbb{K})$ 使 $H=\mathrm{Ker}(f)$。

此时称 H 为 E 的**超平面**（hyperplan）。

证明
Démonstration

前两条显然等价，因为 E 的任一子空间 H 都有补空间 D，且 $\dim D=1 \iff \dim H=n-1$。

设 $\dim H=n-1$，考虑沿 H 到 D 上的投影，再复合 D 到 $\mathbb{K}$ 的同构，即得 f。

设非零的 $f\in\mathcal{L}(E,\mathbb{K})$ 满足 $H=\mathrm{Ker}(f)$，则 $\mathrm{rg}(f)\leq 1$，且由 f 非零得 $\mathrm{rg}(f)>0$。故 $\mathrm{rg}(f)=1$，由秩定理 $\dim H=n-1$。

∎